CALTPP扩散软件：多组元扩散计算及应用软件（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

CALTPP 扩散软件是一款面向多组分合金体系的高水平扩散动力学计算及应用工具，构建了热力学与扩散动力学深度耦合的统一计算框架，可对复杂材料中的扩散控制的相变进行可靠预测。模块以吉布斯自由能模型和相平衡计算为热力学基础，以原子迁移率及其对温度和成分依赖为动力学核心，并结合磁性模型描述磁性转变附近的扩散行为变化。系统集成稳健的偏微分方程求解技术和多种优化算法，既可基于实验扩散与成分距离数据反求迁移率参数，又可高效模拟单相、多相及移动相界扩散过程。基于 Redlich–Kister 形式的多组分动力学模型具备向复杂工业合金体系外推的能力。依托开放式架构和友好界面，CALTPP扩散软件可与 ICALPHAD、MID-Meso、MID-Nano、CPCP等软件和多类材料数据库协同，实现多尺度材料模拟与工程应用，在组织演化、相变动力学和热处理工艺优化等领域具有很好应用前景。目前国内企业已经通过本软件解决了扩散动力学数据库关键元素缺失、模拟精度不足等问题，中外科研院所已通过此软件发表SCI论文28篇。

CALTPP扩散软件主要功能：

1.原子移动性参数智能优化

2.多元系扩散模拟

3.多维扩散模拟

4.多相扩散模拟

5.互扩散系数高通量计算

6.线性化合物扩散生长模拟

7.考虑内磁性的扩散模拟

8.渗碳/渗氮模拟

9.工程材料的扩散数据库建立

10.为相场/析出/有限元提供精确参数

对比同类软件，CALTPP扩散软件的主要优势：

1.原子移动性参数智能优化，无需设定参数初始值

2.高精度、高效率计算

3.模型自研，自主可控

4.界面简洁，用户友好

5.算法创新，支持高维模拟

6.功能全面，支持多相模拟

7.耦合性好，可对接其他软件参数

8.基于精确的扩散成分-距离曲线等扩散实验数据，支持两周内SCI论文的完成

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

CALTPP扩散软件：多组元扩散计算及应用软件（2026a版本®）

CALTPP扩散软件代表性计算结果

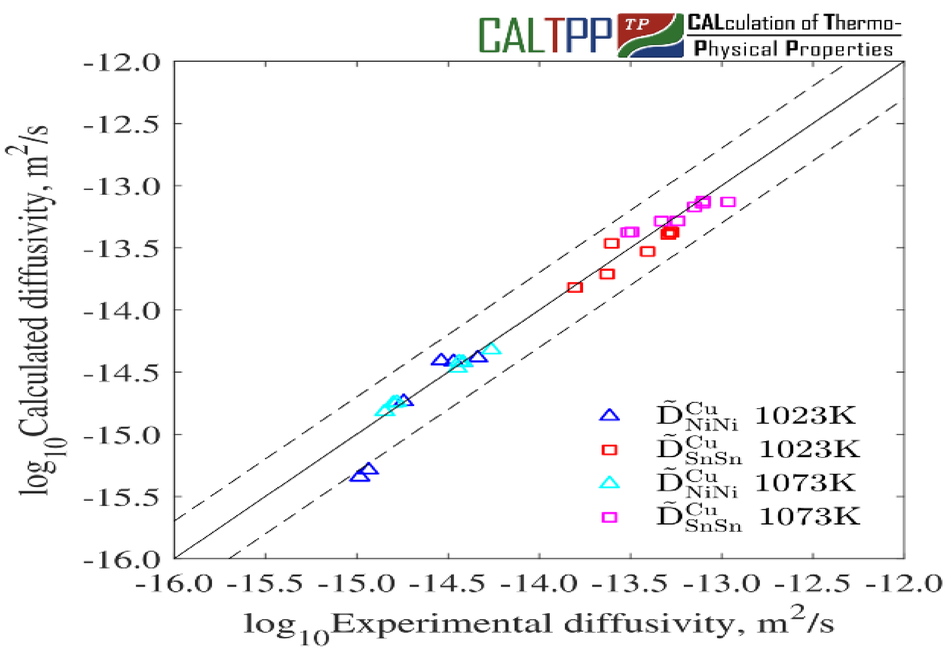

图1. 原子移动性参数优化

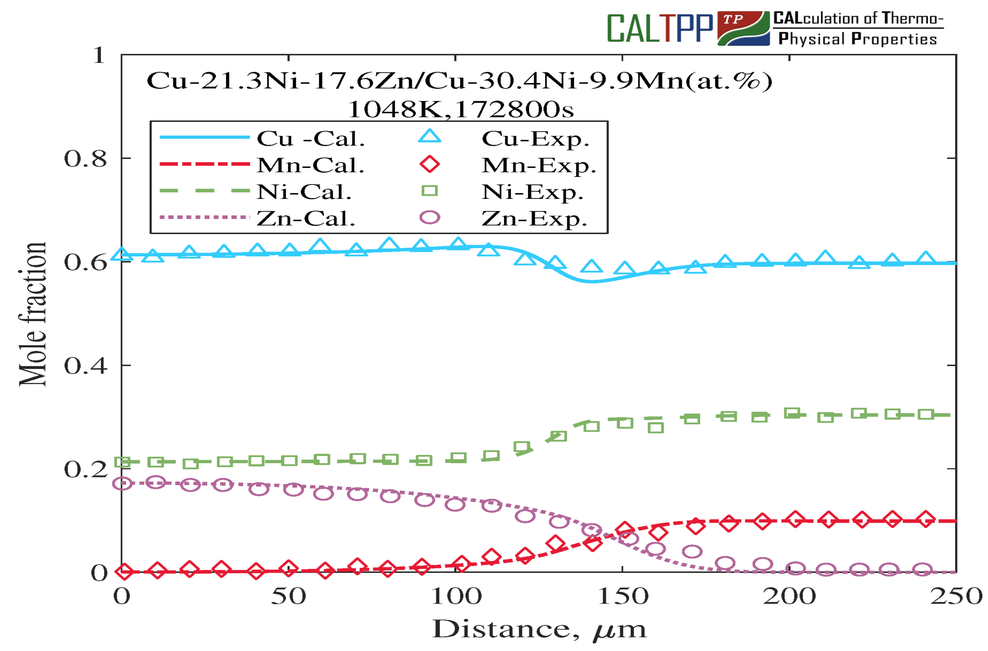

图2. 多元扩散模拟

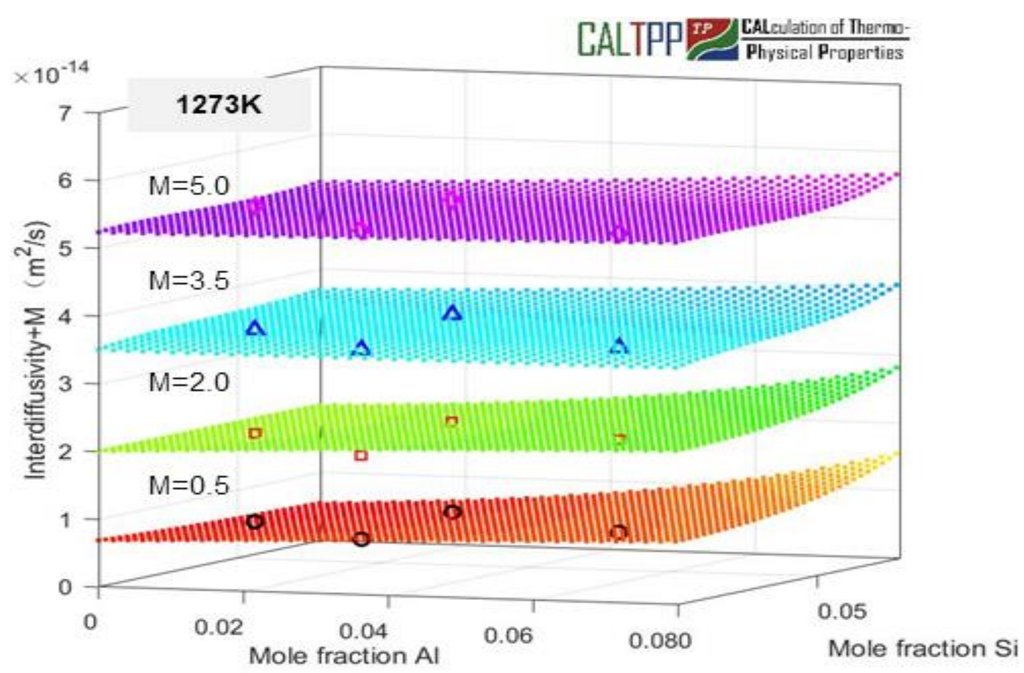

图3. 互扩散系数计算

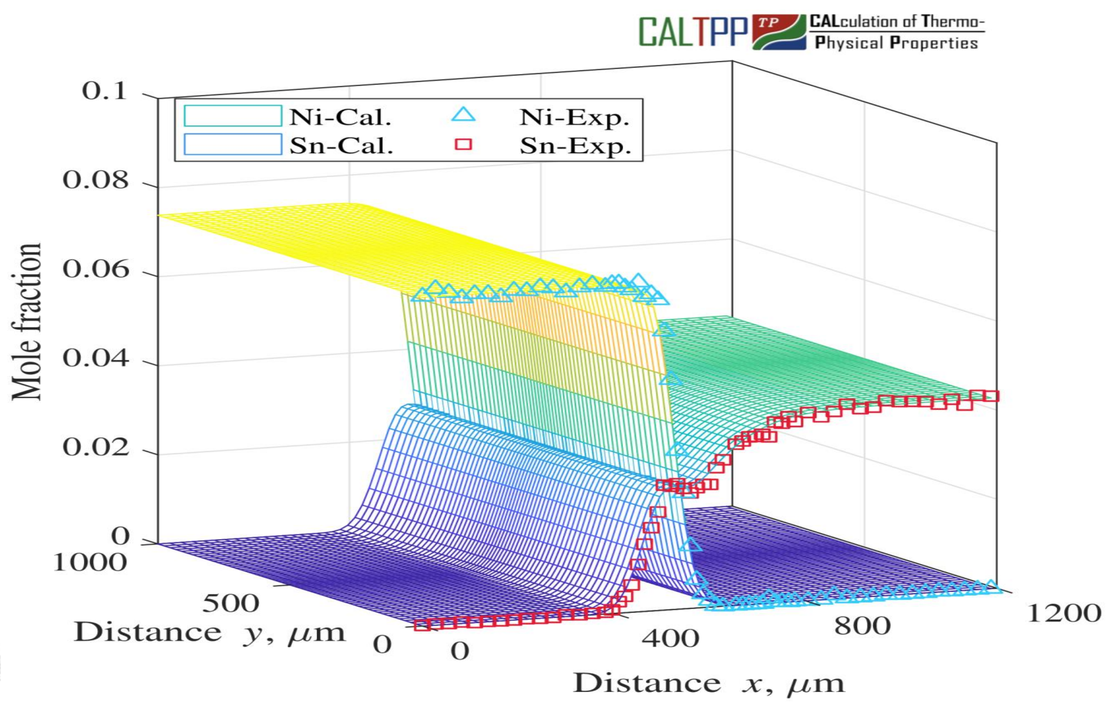

图4. 二维扩散模拟

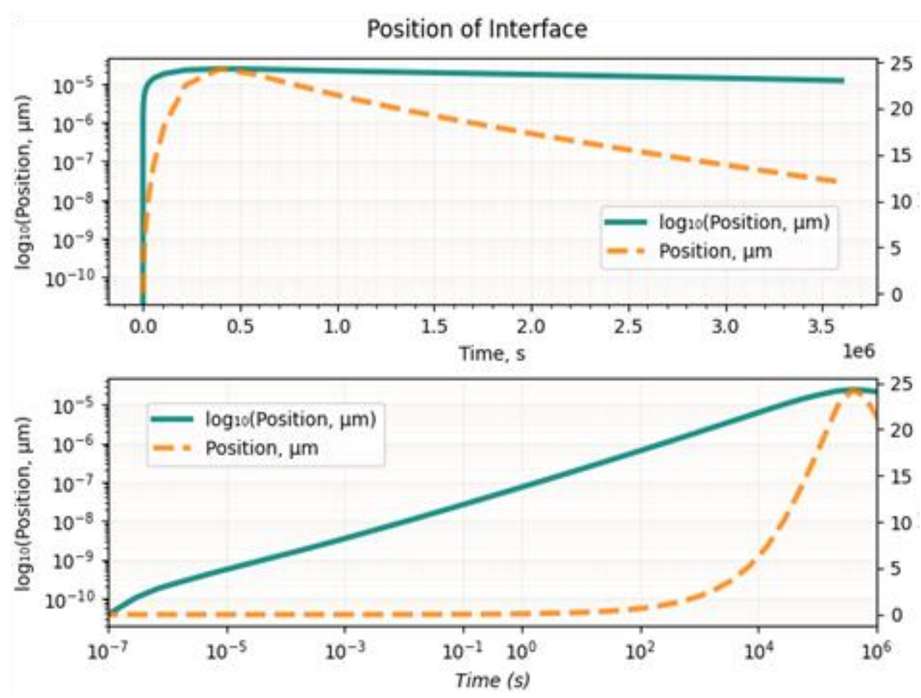

图5. 两相扩散的移动相边界模拟

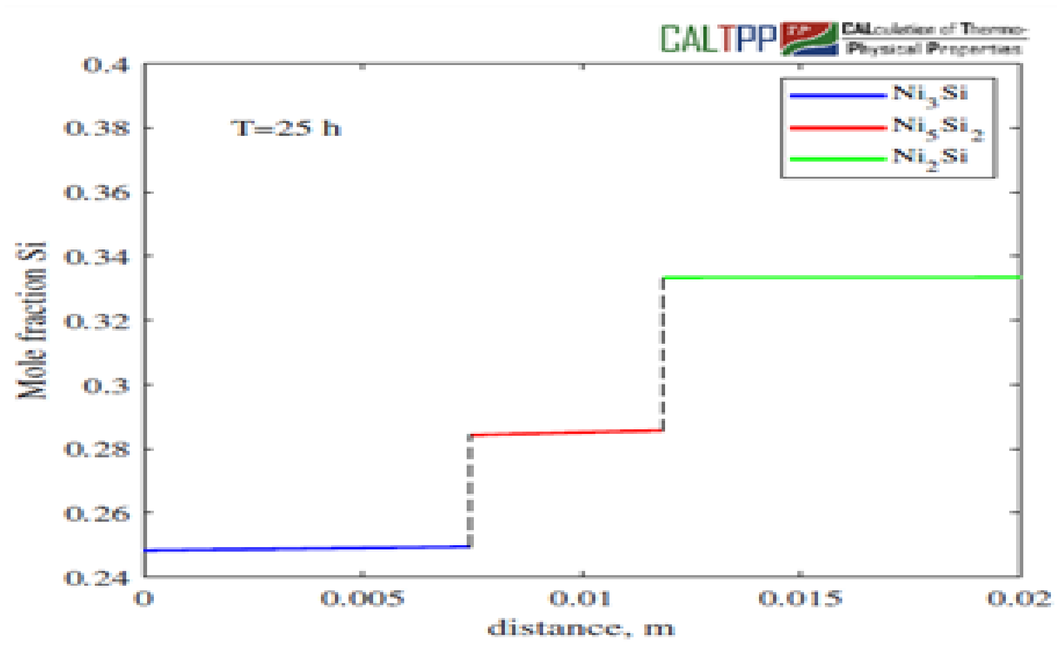

图6. 线性化合物扩散生长

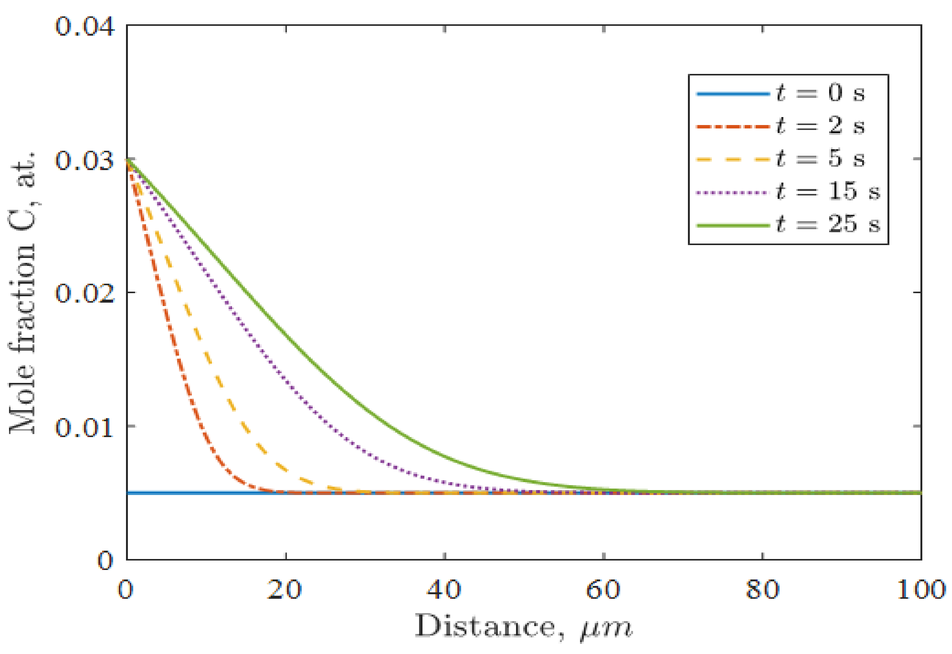

图7. 钢铁表面渗碳模拟

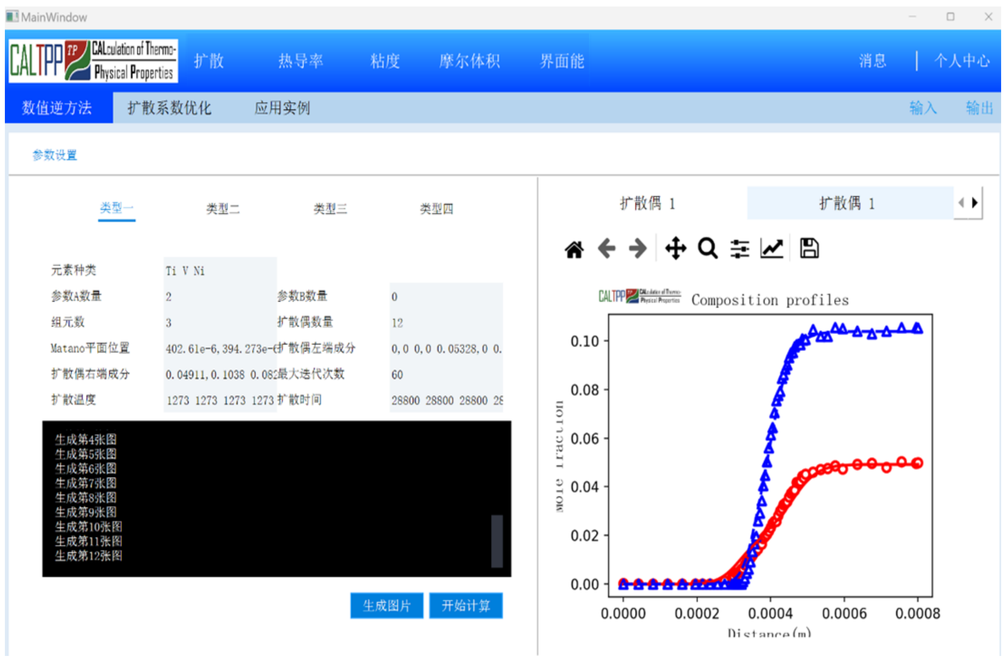

图8. CALTPP 扩散模块的用户操作界面

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com